

从应用层抽水到基础设施让利：2026 DeFi 借贷赛道范式跃迁—— 基于商业模式与价值分配的分析

Roddy Huang

2026-05-26

Contents

1	摘要	3
2	目录	4
3	· 一 引言 ·	5
4	· 二 概念和定义 ·	5
4.1	2.1 概念界定：DeFi 借贷协议的定义	5
4.2	2.2 术语解释	5
4.3	2.3 全球 DeFi 借贷协议现状分析	7
5	· 三 DeFi 借贷协议的商业模式 ·	9
5.1	3.1 商业模式定位：主动经营的资产负债表型基础设施	9
5.2	3.2 价值创造机制：take rate 决定路径，holder capture 决定可持续性	10
5.3	3.3 商业模式的结构性特征：表内资产缺位、流动性即风险、价值漂浮、估值分化	11
5.4	3.4 模式差异的来源：收费模式 × 价值分配	12
6	· 四 DeFi 借贷的核心商业模式差异对比 ·	12
6.1	4.1 应用层模式：品牌溢价的边际递减	12
6.2	4.2 基础设施层模式：零抽水启动的让利飞轮	13
6.3	4.3 应用层 + 基础设施层的配合：范式跃迁与生存边界	14
7	· 五 协议分析：核心定位如何重塑借贷的护城河与抗压能力 ·	14
7.1	5.1 Aave：品牌信任换取最后的溢价窗口	15
7.2	5.2 Morpho：零抽水启动的范式飞轮	16
7.3	5.3 长尾协议的“垂直深耕”模式：HyperLend、Fluid、Euler V2 的细分突围	16

8	· 六 DeFi 借贷风险分析 ·	17
8.1	6.1 借贷协议的生命周期与分化路径	17
8.2	6.2 商业模式风险：抽水悖论与价值漂浮	18
8.3	6.3 协议组合风险：Aave 的品牌贬值与 Morpho 的价值捕获悖论	18
8.4	6.4 核心评估指标：量化护城河深度与可持续性	19
9	· 七 典型风险处理案例分析 ·	19
9.1	7.1 Aave: 12.9% take rate 的承压与 V4 的窗口	19
9.2	7.2 Compound V3: 被迫归零与边缘化的教训	20
9.3	7.3 SparkLend: 母协议补贴下的混合形态生存	21
10	· 八 DeFi 借贷可持续性分析和趋势展望 ·	22
10.1	8.1 可持续性判断框架：take rate 弹性、holder capture 修复、生态绑定深度	22
10.2	8.2 趋势展望：从份额竞争转向价值捕获	23
11	参考文献	25
12	附录 A —原始数据快照 (Phase A)	25
12.1	A.1 关键协议详细数据	25
12.2	A.2 Fees / Revenue 横向对比 (年化)	26
12.3	A.3 Phase B Dune Queries ——已设计未运行	26
13	附录 B —方法论局限	27
13.1	B.1 数据局限	27
13.2	B.2 框架局限	27
13.3	B.3 个人立场披露	27

1 摘要

DeFi 借贷协议作为链上信贷的基础组件，在经历 2022 年 LUNA / FTX 系列事件、2024 年现货 ETF 通过与 2025 年宏观利率回归后，其商业模式的可持续性正在被结构性重估。本文立足于 2026 年中市场环境，对 DeFi 借贷协议的运作机制进行系统性拆解，重点从“收费模式 × 价值分配”的双重维度，深入剖析 Aave 所代表的应用层模式与 Morpho 所代表的基础设施层模式的生效边界与潜在风险。

研究指出，DeFi 借贷协议本质是主动经营的资产负债表型基础设施，其价值创造源于协议端抽水（take rate）与持有人端捕获（holder capture）的协同。在收费模式方面，文章论证了应用层模式（Aave 12.9% take rate）作为飞轮核心驱动力对品牌溢价（schelling-point premium）的高度依赖性，以及基础设施层模式（Morpho 0% take rate）作为新一代范式在让利启动飞轮的同时所引入的 token 价值捕获悖论。在价值分配方面，文章对比分析了 Aave 凭借品牌信任带来的护城河韧性、Morpho 通过零抽水换取的生态可组合性，以及 SparkLend 通过母协议补贴实现的混合形态。

结合 Aave V3、Morpho Blue、Compound V3、SparkLend 等案例，本文提出以“take rate 弹性—holder capture 修复—生态绑定深度”为核心的可持续性评估框架，并给出四点趋势研判：

其一，行业目前已进入价值再分配阶段，关键矛盾不在 TVL 流失，而在协议层抽水与持有人层捕获之间的传导失效；

其二，估值逻辑将从“市场份额”转向“现金流锚定”，holder capture rate 取代 TVL 增速成为定价基准，协议间 P/S 的分化将长期存在；

其三，底层模式差异将进一步放大协议分化，Aave 型更易形成品牌信任锚，但对应用层创新节奏更敏感；Morpho 型的上限取决于能否持续打造可验证的生态共生关系而非沦为纯管道；

其四，DeFi 借贷作为 DeFi 基础组件仍将延续，但行业结构大概率走向双寡头 + 生态分层：协议层由 Aave 与 Morpho 双寡头主导，而真正的 alpha 沉淀到应用层（vault curator、策略协议）。

本文为 DeFi 借贷协议在范式跃迁周期的可持续性评估提供框架，为机构资金在该赛道的配置决策提供参考。

关键词：DeFi 借贷；商业模式；价值分配；take rate；holder capture；范式跃迁

2 目录

1. 引言
2. 概念和定义 2.1 概念界定：DeFi 借贷协议的定义 2.2 术语解释 2.3 全球 DeFi 借贷协议现状分析
3. DeFi 借贷协议的商业模式 3.1 商业模式定位：主动经营的资产负债表型基础设施 3.2 价值创造机制：take rate 决定路径，holder capture 决定可持续性 3.3 商业模式的结构特征：表内资产缺位、流动性即风险、价值漂浮、估值分化 3.4 模式差异的来源：收费模式 $\times$ 价值分配
4. DeFi 借贷的核心商业模式差异对比 4.1 应用层模式：品牌溢价的边际递减 4.2 基础设施层模式：零抽水启动的让利飞轮 4.3 应用层 + 基础设施层的配合：范式跃迁与生存边界
5. 协议分析：核心定位如何重塑借贷的护城河与抗压能力 5.1 Aave：品牌信任换取最后的溢价窗口 5.2 Morpho：零抽水启动的范式飞轮 5.3 长尾协议的“垂直深耕”模式：HyperLend、Fluid、Euler V2 的细分突围
6. DeFi 借贷风险分析 6.1 借贷协议的生命周期与分化路径 6.2 商业模式风险：抽水悖论与价值漂浮 6.3 协议组合风险：Aave 的品牌贬值与 Morpho 的价值捕获悖论 6.4 核心评估指标：量化护城河深度与可持续性
7. 典型风险处理案例分析 7.1 Aave：12.9% take rate 的承压与 V4 的窗口 7.2 Compound V3：被迫归零与边缘化的教训 7.3 SparkLend：母协议补贴下的混合形态生存
8. DeFi 借贷可持续性分析和趋势展望 8.1 可持续性判断框架：take rate 弹性、holder capture 修复、生态绑定深度 8.2 趋势展望：从份额竞争转向价值捕获 8.2.1 核心命题重塑：从扩张叙事转向价值再分配 8.2.2 估值模式转换：TVL 故事稀缺化与现金流锚定 8.2.3 底层模式分化：Aave 的品牌延展性与 Morpho 的生态可组合性 8.2.4 行业终局推演：双寡头化与 curator 生态化

3 · 一 引言 ·

DeFi 借贷协议通常指部署在公链上、通过智能合约撮合存款人（LP）与借款人之间无担保 / 超额抵押借贷的链上信贷基础设施。在 Aave V3 的标杆示范效应带动下，叠加 2024 年现货 BTC / ETH ETF 通过后机构资金对 on-chain yield 的需求扩张，这一赛道已由早期的实验性产品逐步走向 DeFi 的基础组件。DefiLlama 数据显示，截至 2026 年 5 月，全球 top 15 借贷协议合计 TVL 已达约 377 亿美元，其中 Aave V3 独占 138 亿美元，约占赛道总量 36.7%。

但随着 2025 年下半年 Morpho Blue 的 TVL 突破 70 亿美元、并显式宣告零协议 revenue (0% take rate) 模型后，DeFi 借贷的范式有效性开始受到更广泛质疑。部分采用“应用层抽水 + DAO 治理”模式的协议在份额回撤后出现治理拖延、价值捕获失效的案例：Aave V3 当前 holder capture rate 仅 0.28%，年化 holders revenue 不足 30 万美元；Compound V3 已被迫将 take rate 降为 0%，沦为纯流动性管道。与此同时，Morpho Blue 的 TVL 在 12 个月内从约 30 亿美元增至 74 亿美元，相对 Aave 已达 53%。

上述变化使得市场对 DeFi 借贷的关注点从“哪个协议 TVL 最大”转向“协议价值如何流向 token 持有人”：在收费模式重构的背景下，应用层的品牌护城河与基础设施层的飞轮启动可能形成双重压制——换言之，决定协议能否穿越范式跃迁的核心变量，正是“以何种方式收费 + 价值流向何处”。

基于此，本文立足 2026 年中，对 DeFi 借贷协议的发展现状与最新压力测试进行回顾，并从收费模式与价值分配两条主线出发，对协议商业模式的可持续性与关键风险点给出框架化分析，以期为后续的策略设计与机构资金配置提供可验证的参考。

4 · 二 概念和定义 ·

4.1 2.1 概念界定：DeFi 借贷协议的定义

本文研究 DeFi 借贷协议，首先对其概念进行界定。

广义口径：凡通过智能合约撮合链上存款人与借款人，并具有去信任化结算意图的协议，均可视为 DeFi 借贷协议。按照协议定位分类，可分为应用层与基础设施层两类。

(1) 应用层 (Application Layer)：由协议 DAO curated 资产池、设定利率曲线、风控参数与清算阈值，并从借款人付出的利息中抽取一定比例作为协议收入；代表协议为 Aave、Compound V2。

(2) 基础设施层 (Infrastructure Layer)：协议本身不选资产、不设利率，仅提供 permissionless 的 market 创建模块，所有费用直接归 LP；价值积累在协议之上的策略层 (vault、curator、聚合器)；代表协议为 Morpho Blue、Euler V2。

(3) 混合层 (Hybrid Layer)：兼具上述两种特征，通常依附母协议生态获得补贴或战略支持；代表协议为 SparkLend (隶属 MakerDAO/SKY 生态)。

狭义口径：在当前市场语境中，DeFi 借贷通常特指链上无许可、超额抵押的链上信贷协议，CeFi 借贷 (如 Maple Finance 早期模式) 与 RWA 类协议虽然在 DefiLlama 同列，但商业模式逻辑显著不同，本文不作为重点分析对象。

基于上述界定，本文所称“借贷协议”主要指狭义口径下的链上无许可借贷协议——其中 Aave 为应用层模式的标杆，Morpho 为基础设施层模式的代表。

4.2 2.2 术语解释

表 1：文章重点术语解释表

领域	术语	英文全称	中文翻译	定义
商业模式	Take Rate	Protocol Fee Share	协议抽水率	借款人支付利息中归协议方的比例。 Aave V3 当前约 12.9%，Morpho Blue 为 0%
商业模式	Holder Capture	Holder Capture Rate	持有人捕获率	流向 token 持有人的现金流 ÷ 协议年化 Revenue。衡量“协议赚钱 → token 持有人受益”的传导效率
商业模式	让利飞轮	Concession Flywheel	让利飞轮	协议主动放弃 take rate → LP 收益更高 → TVL 扩张 → 应用层繁荣 → 协议生态价值上行的正向反馈
商业模式	抽水螺旋	Take Rate Spiral	抽水螺旋	协议维持高 take rate → LP 收益相对受损 → LP 流向竞品 → TVL 流失 → fees 收缩 → 治理信用受损的负向反馈
参与者	Aave	Aave V3 / V4	Aave	全球 TVL 第一的借贷协议，应用层模式标杆
参与者	Morpho	Morpho Blue	Morpho	基础设施层模式代表，0% take rate 显式选择
参与者	Compound	Compound V3	Compound	早期与 Aave 并列的“双王”，目前 take rate 已被迫归零
参与者	SparkLend	SparkLend	SparkLend	MakerDAO/SKY 生态延伸出的混合层借贷协议
参与者	MetaMorpho	MetaMorpho Vault	MetaMorpho 金库	部署在 Morpho Blue 之上的策略层金库，由 curator 管理并收取 performance fee
财务指标	TVL	Total Value Locked	锁仓量	协议供给端流动性总额（多数情况下指 supply TVL）

领域	术语	英文全称	中文翻译	定义
财务指标	Utilization	Utilization Rate	资金利用率	借出资金 ÷ 总供给。Aave V3 约 79%，Morpho Blue 约 51%
财务指标	HHI	Herfindahl-Hirschman Index	赫芬达尔指数	衡量赛道集中度。Top 5 supply TVL 基准下 HHI 约 3420
财务指标	P/S	Price to Sales	市销率	FDV ÷ 年化 Revenue。Aave 当前约 15×，Morpho 因 Revenue=0 无法计算
治理	DAO Treasury	Decentralized Treasury	去中心化国库	协议 DAO 持有的未分配 Revenue 资金池。Aave 国库 >\$100m 但未启动 buyback
治理	Buyback	Token Buyback	代币回购	协议 Revenue 用于二级市场回购自身 token 的机制，是 holder capture 的核心路径

资料来源：作者整理

4.3 2.3 全球 DeFi 借贷协议现状分析

基于 DefiLlama 数据（截至 2026 年 5 月 25 日 22:27 UTC），全球 top 15 借贷协议 TVL 与商业模式特征如下。

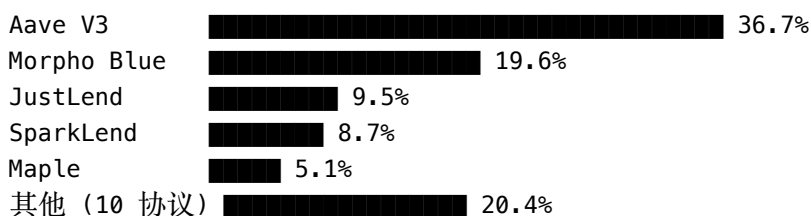
表 2：DeFi 借贷协议 Top 15 统计表（2026-05-25）

Rank	Protocol	TVL (Supply)	7d Δ	年化 Fees	年化 Revenue	Take Rate
1	Aave V3	\$13.84b	-0.78%	\$677.9m	\$87.4m	12.90%
2	Morpho Blue	\$7.41b	+0.23%	\$175.9m	\$0	0%
3	JustLend	\$3.60b	+1.46%	n/a	n/a	n/a
4	SparkLend	\$3.29b	-1.04%	\$54.9m	\$2.6m	4.82%
5	Maple	\$1.93b	-7.67%	n/a	n/a	n/a
6	Kamino Lend	\$1.37b	-15.19%	n/a	n/a	n/a
7	Compound V3	\$1.24b	+1.43%	\$22.0m	\$0	0%

Rank	Protocol	TVL (Supply)	7d Δ	年化 Fees	年化 Revenue	Take Rate
8	Venus Core Pool	\$1.17b	+1.08%	n/a	n/a	n/a
9	Jupiter Lend	\$986m	-19.02%	n/a	n/a	n/a
10	Fluid Lending	\$865m	+9.18%	n/a	n/a	n/a
11	Lista Lending	\$635m	+6.29%	n/a	n/a	n/a
12	HyperLend Pooled	\$526m	+30.98%	n/a	n/a	n/a
13	Euler V2	\$347m	+7.56%	n/a	n/a	n/a
14	cap	\$305m	-12.52%	n/a	n/a	n/a
15	Cooler Loans	\$216m	-0.49%	n/a	n/a	n/a

资料来源：DefiLlama，时间截至 2026 年 5 月 25 日 22:27 UTC [1]

图 1：DeFi 借贷赛道 TVL 占比示意（top 5）



资料来源：DefiLlama，时间截至 2026 年 5 月 25 日

基于上述情况，全球 DeFi 借贷赛道基本格局如下：

第一，规模与头部效应：当前 top 15 借贷协议合计 TVL 约 377 亿美元。Aave V3 仍居首位（36.7%），但 Morpho Blue 已升至第二（19.6%）；二者合计占据赛道近 56% 的份额，HHI 指数约 3420，属于高度集中市场，但顶部正在被新模式 disrupt。

第二，商业模式分化的开始显性化：Aave 与 Morpho 在 TVL 量级接近的情况下，take rate 分别为 12.9% 与 0%，年化 Revenue 分别为 8740 万美元与 0。这一差异不是经营效率的差异，而是商业模式选择的差异——Morpho 显式选择不抽水。

第三，长尾协议的双轨特征：在长尾协议（占比约 20.4%）构成中，主要呈现两类特征：

- (1) 老牌应用层协议：JustLend、Venus、Compound 等延续 Aave-style 抽水模型，但份额已被显著压缩；
- (2) 新兴垂直化协议：HyperLend（+31% MoM）、Fluid（+9%）、Euler V2（+7%）等新进入者，多以“细分场景 + 模块化架构”切入，增长速度显著高于头部协议，但单体规模仍未突破 \$1b。

5 · 三 DeFi 借贷协议的商业模式 ·

5.1 3.1 商业模式定位：主动经营的资产负债表型基础设施

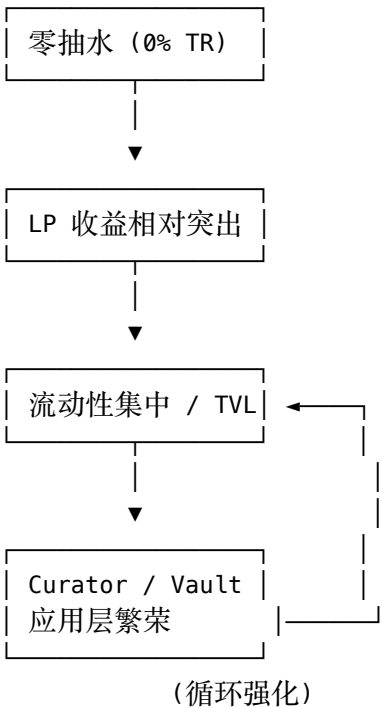
DeFi 借贷协议拥有相对清晰且可复制的商业模式：其本质是一类以链上资产负债表撮合为核心的主动经营型基础设施，而非被动收取交易费的 AMM 或纯应用层 DApp。

与传统 DApp 依赖交易量 / 用户付费创造经营性现金流不同，DeFi 借贷协议的核心动作是通过智能合约汇集 LP 流动性、撮合借款需求、并通过利率曲线管理资金利用率。其“资产端”通常呈现对超额抵押品（ETH、stETH、wBTC、USDC 等）的高配置比例，“负债端”则是存款人对协议的债权（aTokens、cTokens 等），而权益端是协议 DAO 与 token 持有人对剩余价值的索取权。经营目标体现为：在资产负债表上持续累积 TVL 规模，并将利息收入按预设比例分配给 LP、协议 DAO 与 token 持有人。

围绕这一模式，DeFi 借贷协议在过去呈现两种典型形态：

(1) 让利飞轮 (Concession Flywheel) ——零抽水 → LP 收益相对突出 → 流动性集中 → TVL 扩张 → 借款规模上升 → 协议成为基础设施 → 应用层 (vault、curator、聚合器) 繁荣 → 进一步吸引 LP。该飞轮以 Morpho Blue 为代表。

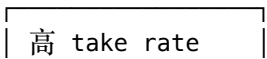
图 2：让利飞轮 (Concession Flywheel)

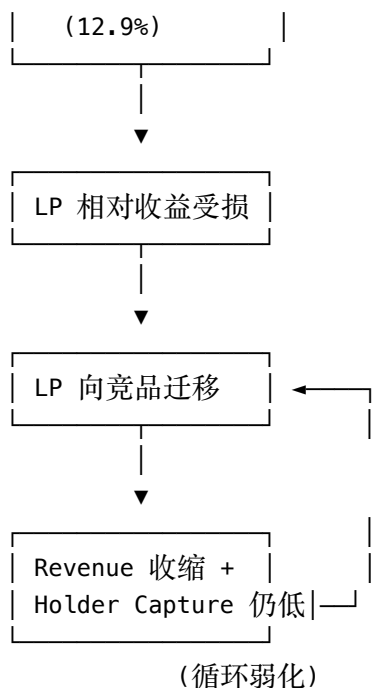


资料来源：作者整理

(2) 抽水螺旋 (Take Rate Spiral) ——高抽水 → LP 相对收益受损 → LP 向零抽水竞品迁移 → TVL 流失 → fees 收缩 → 即使维持高 take rate, protocol revenue 也下行 → token 持有人捕获效率持续低下 → 治理信用受损 → 品牌护城河贬值。该螺旋是 Aave 当前面临的主要张力。

图 3：抽水螺旋 (Take Rate Spiral)





资料来源：作者整理

这一正一负双向循环机制，使得 DeFi 借贷协议的商业模式呈现极强的路径依赖性。一旦协议在范式跃迁早期选错收费模式，调整成本极高——降 take rate 意味着 token 价值捕获基础被动摇，维持 take rate 则意味着持续输给零抽水竞品。

因此，DeFi 借贷协议的可持续性取决于收费模式与生态定位的匹配，而这既受赛道宏观需求影响，也取决于协议方能否在范式窗口期完成模式重塑。具备前瞻性资产端配置、灵活的费率结构调整能力，以及生态共建机制设计的协议，才更可能在范式跃迁中存续。

5.2 3.2 价值创造机制：take rate 决定路径，holder capture 决定可持续性

在机制层面，DeFi 借贷协议的价值创造可归纳为两条主线：收费端 take rate 决定协议获利的路径与上限，分配端 holder capture 决定 token 持有人能否享受协议增长。

(1) 收费端 take rate：来自借款人利息中归协议 DAO 的部分；(2) 分配端 holder capture：来自 DAO Revenue 中通过 buyback、staking reward、收益权 token 等方式流向 token 持有人的部分。

在此基础上，协议还配合使用激励工具（如流动性挖矿、积分计划、生态联动等）以提升资金使用效率与生态绑定深度——上行阶段放大 TVL 增速，但同时会提高对 token 通胀与治理执行力的敏感度。

表 3：DeFi 借贷协议价值来源与作用机制拆解表

策略定位	核心维度	价值创造逻辑	核心约束	观测指标	周期敏感度	意义
收费端 take rate（路径）	协议端	利息分配中协议方比例越高，单位 TVL 创造的 Revenue 越高	与 LP 收益负相关，过高将驱逐 LP	年化 Fees、年化 Revenue、take rate	强	决定协议规模与 token 价值上限
分配端 holder capture（可持续）	持有人端	DAO Revenue 通过 buyback / 分红等通道流向 token 持有人	治理执行力、生态对持有人态度	Holder's Revenue、Buyback 规模、P/S	中	决定 token 价格能否反映协议价值

资料来源：作者整理

归纳而言：take rate 更多通过协议年化 Revenue 体现；holder capture 的关键在于 Revenue 处于上行通道时，治理能否把 Revenue 稳定转化为 token 持有人收益；而“工具层”安排（流动性挖矿、token 释放计划、生态联盟等）更多影响执行弹性与短期增速，但不改变长期价值传导效率。

5.3 3.3 商业模式的结构特征：表内资产缺位、流动性即风险、价值漂浮、估值分化

在“take rate 决定路径、holder capture 决定可持续”的框架下，DeFi 借贷协议的商业模式通常呈现四类结构性特征。

第一，评价框架从利润表转向链上资产负债表与价值传导效率。DeFi 借贷协议的核心经营活动不依赖产品或服务创造传统营收，而是围绕链上 TVL 撮合与利息分配进行资产负债表管理。因此，传统财报指标（营收增长率、毛利率、净利润）对经营质量的解释力有限；更具解释力的指标体系往往转向 TVL 与 utilization、年化 Fees / Revenue、holder capture rate、以及市值相对协议年化 Revenue 的倍数（P/S）。

第二，协议层无表内资产，流动性集中等于风险集中。DeFi 借贷协议的资产负债表通常呈“无表内资产”特征——协议本身不持有借贷资产，仅承担撮合与清算逻辑。这意味着 TVL 的波动直接通过协议年化 Fees 传导到 Revenue，再通过 buyback / 激励通道传导到 token 价格。整体风险收益表现因而呈“非线性”：上行阶段 TVL 扩张带动 fees 与 token 同步上扬；下行阶段 TVL 流失、fees 收缩与 token 价格下跌往往同步发生，且会因清算 cascade 进一步放大。

第三，价值分配以 take rate 抽水为主、holder capture 传导为辅，分配结构决定可持续性。当前 DeFi 借贷协议的价值流转路径主要由 take rate（决定 DAO 国库进账速度）、buyback 与激励（决定 DAO → holder 传导效率）、以及生态合作（决定生态层是否为协议创造增量价值）构成。三者并非简单替代：take rate 决定 DAO Revenue 的天花板；buyback 决定 token 持有人能否分享 DAO Revenue；生态合作决定生态层在协议受压时是否仍愿意支持。Aave 的现状是 take rate 充足（12.9%）但 buyback 缺位（holder capture 0.28%），导致 token 价值与协议价值脱钩——这是抽水螺旋的起点。

第四，估值对预期敏感，相近资产规模下 P/S 仍可能长期分化。DeFi 借贷协议的 token 价格不仅反映底层 TVL 与 Revenue，也叠加市场对其商业模式、治理执行力、生态共建意愿的综合预期。因此，即便持有相近规模的 TVL，不同协议的 P/S 仍可能长期存在差异；差异更多来自市场情绪、治理纪律与生态选择。

总结来看，DeFi 借贷协议的风险收益特征并不由单一因素决定，而往往由“TVL 规模 + 收费模式 + 价值传导”共同塑造，并在不同范式周期下被放大或削弱。

5.4 3.4 模式差异的来源：收费模式 × 价值分配

从商业模式结构看，DeFi 借贷协议之间的差异主要集中在两个维度：收费模式与价值分配机制。

收费模式方面，应用层模式（高 take rate）协议在 TVL 处于扩张阶段可通过抽水快速积累 DAO Revenue，但价值能否传导给 token 持有人取决于治理执行力；基础设施层模式（零 take rate）协议则将所有费用让给 LP，吸引流动性形成飞轮，但 token 本身缺乏现金流锚定。尤其是协议层从抽水切换到不抽水的灵活度、buyback 启动的治理门槛，会直接影响其在范式跃迁中的生存能力。

价值分配方面，holder capture 是决定模式可持续性的另一关键变量。以高抽水 + 高 holder capture 为目标的协议（如 SparkLend 通过 SKY treasury 间接补贴）更依赖母协议的战略意愿；以高抽水 + 低 holder capture 为现状的协议（如 Aave）在面临 governance 拖延时承担治理失效风险；以零抽水为模式的协议（如 Morpho）则将 token 价值绑定到生态扩张速度而非协议现金流。不同价值分配机制在弹性、可信度与生态可组合性上的差异，会通过 token 价格传导到 token 持有人层面，显著改变 risk curve。

因此，DeFi 借贷协议不存在统一的“最优商业模式”，其可持续性更取决于收费模式与价值分配机制的匹配程度；模式越激进、治理执行力越弱，对生态环境的依赖性也越强。后文可据此分别从收费模式与价值分配两条线索展开。

6 · 四 DeFi 借贷的核心商业模式差异对比 ·

基于上文“收费模式 × 价值分配决定可持续性”的判断，本节进一步拆解 DeFi 借贷协议常见商业模式，并比较其在不同市场阶段下的适用性与约束条件。

6.1 4.1 应用层模式：品牌溢价的边际递减

在主流商业模式中，应用层模式对 DeFi 借贷协议的战略意义最为关键：在特定市场条件下，应用层模式不仅不必然降低 LP 收益，反而可能通过专业风控、品牌信任、机构友好等溢价因素吸引特定 LP 群体。其成立前提是协议品牌溢价能够覆盖 take rate 抽水带来的 LP 相对收益损失，即“品牌溢价 > take rate × LP 期望收益率”时此模式有效。

此时，协议向借款人抽取 take rate 获得收入，并通过 DAO 治理决定是否将其分配给 token 持有人，形成“以品牌信任换取持续抽水”的结构性条件——这也是过去六年 Aave 飞轮中最核心的正反馈来源。

在工具层面，按照价值分配偏好不同可以分成 buyback 主导、激励主导、纯 DAO Treasury 三种途径。

表 4：应用层模式价值分配工具对比表

工具	定义	优点	缺点	代表协议
Buyback 主导	DAO Revenue 直接回购 token，强 holder capture	价值传导清晰、token 享 fundamental	需治理高度共识；启动慢	Aave V3 (规划中)
激励主导	Revenue 用于流动性挖矿与积分计划	短期 TVL 与活跃度上升明显	token 通胀稀释、长期价值传导弱	2021-2023 时期的多数应用层协议
纯 DAO Treasury	Revenue 沉淀在 DAO 国库，未启动分配	国库储备充足、未来选择多	Holder capture 趋零、治理失效风险	Aave 当前状态

资料来源：作者整理

Buyback 主导被视为最理想的价值分配工具。其优势并不在于规模，而在于价值传导高度清晰，能够与 token 二级市场走势同步推进。通过持续、可预期的回购，协议可以将 DAO Revenue 直接转化为 token 持有人收益。然而，这一模式对治理执行力的要求极高，一旦 DAO 内部对 buyback 规模、节奏存在分歧或拖延，buyback 的实际效果便会迅速消失——这正是 Aave 当前面临的问题。

激励主导则更偏向阶段性选择。通过流动性挖矿与积分计划，协议可以在短时间内显著扩大 TVL 规模，但其代价是 token 通胀稀释以及对发行节奏的高度依赖。若 TVL 增长在激励退坡后无法持续，激励主导的机会成本将被放大。

纯 DAO Treasury 多为治理拖延的默认结果，尽管在表面上保留了未来的政策灵活性，但从持有人价值传导角度看，这是 holder capture 最低的安排。由于 token 持有人无法获得现金流锚定，市场会迅速给与折价。采用此安排的协议通常会因品牌护城河衰减而陷入抽水螺旋。

6.2 4.2 基础设施层模式：零抽水启动的让利飞轮

相较应用层模式，基础设施层模式通常不直接带来 token 价值正反馈，但在特定阶段可显著扩大 TVL 与生态规模，从而提升应用层繁荣度，可视为“以让利换生态”的战略选择。

其中，零 take rate 在 Morpho 商业模式中被显式采用，其优势在于将所有费用让给 LP，使协议成为“借贷管道”。当 LP 看到零抽水带来的相对收益优势时，会主动向协议迁移，从而启动让利飞轮；当应用层 (vault、curator) 在协议上构建策略产品时，协议本身也因生态绑定获得长期价值。

然而，Morpho 范式的核心矛盾在于：协议本身无 Revenue，则 token 本身缺乏现金流锚定。token 价值更多体现为对生态控制权与未来可能的 fee switch 启动期权的押注。如果协议长期维持零抽水且生态没有为 token 持有人提供独立现金流（如 vault performance fee 的一部分通道），token 最终仍可能退化为“治理 token premium”——这是套利做空、流动性挖矿型基金最容易做空的目标。

此外，严重依赖零抽水范式还可能触发“生态控制权稀释”——即头部 curator（如 Steakhouse Financial、Block Analitica、Re7）逐步占据 Morpho 之上的 vault 流量集中度后，应用层价值会从协议层进一步向 vault 层迁移。当协议成为纯管道时，token 持有人将面临“飞轮启动但价值不归 token”的悖论。

普通收费分级、动态调整等机制的风险并不来自当前 take rate 水平，而更多来自未来调整的可信度。与中心化金融不同，DeFi 借贷协议的 LP 通常具备秒级迁移能力，这意味着协议无法通过单方面提价方式短期增加 Revenue。真正的风险在于“协议公开承诺零抽水”成为生态共识后，任何 fee switch 启动都会触发 LP 信任崩塌。

表 5：基础设施层模式工具对比表

工具	定义	优点	缺点	代表协议
零 take rate + 生态合作	协议不抽水，价值积累在 vault / curator 层	飞轮启动快、生态可组合性高	Token 缺现金流锚定、可能被 vault 层吞食	Morpho Blue
模块化 isolated markets	每个 market 风险隔离、无统一 take rate	风险可控、长尾资产友好	缺乏品牌兜底、机构 LP 接受度低	Euler V2
垂直化 use case	针对特定场景 (leveraged farming、LST) 优化	用户体验突出、增速快	单点突破后规模上限低	HyperLend、Fluid

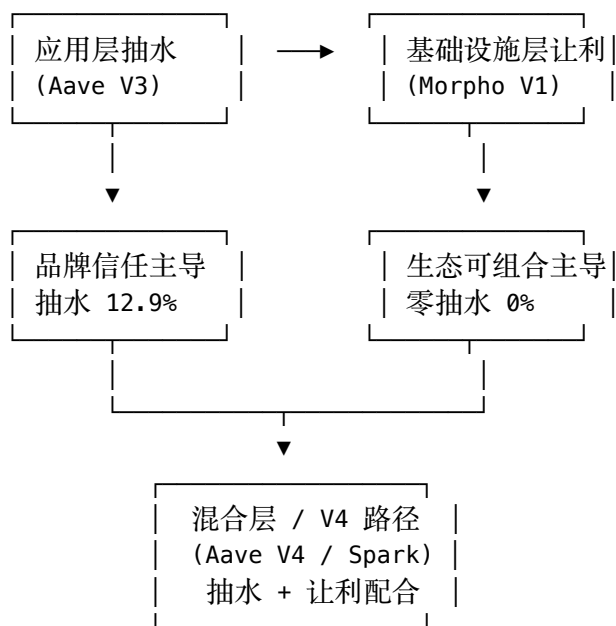
资料来源：作者整理

6.3 4.3 应用层 + 基础设施层的配合：范式跃迁与生存边界

理想状态下，DeFi 借贷协议并非依赖单一模式，而是通过应用层与基础设施层的阶段性配合，逐步构建并强化正反馈：协议在早期通过应用层抽水积累 DAO Revenue 与品牌护城河；当生态成熟后，逐步开放底层并允许第三方在协议上 build 应用层，从而延长生命周期。

在这一过程中，应用层抽水负责“启动飞轮”，基础设施层让利负责“延长飞轮半径”。前者决定协议是否具备结构性优势，后者决定其能否在范式跃迁完成之前存续足够长的时间以及扩大生态规模。

图 4：DeFi 借贷协议范式跃迁示意图



资料来源：作者整理

从风险-收益-成本的角度看，不同商业模式的差异并不在于好或坏，而在于其对生存边界的影响。Morpho 模式的协议不易因结构问题失败，是因为其生态共建机制明确且不存在 take rate 调整压力；Aave 模式的协议通常不会立即出局，是因为品牌信任与多链覆盖提供了缓冲。真正需要警惕的，是引入“高抽水 + 治理拖延 + 品牌贬值”组合的协议，这类安排会直接破坏协议对范式跃迁的应对能力。

总体而言，DeFi 借贷协议的商业模式并非单纯追求高 take rate 或高 holder capture，而是围绕一个核心目标展开：在范式跃迁周期中，通过合理的模式设计，尽可能延长协议作为“生态枢纽”的时间，并在合适的窗口内放大其价值捕获潜力。

7 · 五 协议分析：核心定位如何重塑借贷的护城河与抗压能力 ·

在“收费模式 × 价值分配”的框架下，协议定位远非简单的押注谁 TVL 更高。它实际上同时决定了三件事：一是 token 价值的锚定路径，二是协议获取流动性的难易度与成本，三是市场对协议估值溢价的容忍度。因此，当市场焦点从单纯的“哪个 TVL 大”转向“如何穿越范式跃迁”时，协议定位就成了决定策略成败的关键变量。

目前主流 DeFi 借贷协议的商业模式情况如表 2 所示：应用层占比约 50%（以 Aave 为代表），基础设施层占比约 20%（以 Morpho 为代表），混合层与长尾各占约 15%。这种“头部双轨”的现状，反映出机构

资金目前仍高度偏好可解释性与流动性兼具的协议。基于此，本节将 DeFi 借贷协议的演进路径划分为 Aave 主导型（应用层）与 Morpho 主导型（基础设施层）。在深入拆解这两类核心模式的运作逻辑后，将进一步探讨长尾协议的垂直突围典型案例。

表 6：Aave 主导型与 Morpho 主导型借贷协议特点对比表

分析维度	Aave 主导型（应用层）	Morpho 主导型（基础设施层）
定位	DeFi 信贷市场运营商	DeFi 借贷基础设施
核心叙事	品牌信任 + 机构友好，逻辑简洁	让利 + 生态可组合，逻辑现代化
收益结构	take rate 抽水带来 DAO Revenue	协议无 Revenue，价值在 vault / curator 层
抗周期性	中：依赖品牌”托底”，缺现金流分配	强：让利吸引 LP 持续，但 token 缺锚
融资 / 激励窗口	市场认知统一、窗口长、更早	受叙事与波动影响更大、窗口短
主要风险	治理拖延 / 品牌贬值	Token 价值捕获悖论 / Vault 层吞食
同质化	中：差异更多在风控规则与多链覆盖	较低：可通过 isolated markets 体现差异化
管理层要求	重 DAO 治理执行力与品牌运营	重生态共建、curator 关系、模块化升级

资料来源：作者整理

7.1 5.1 Aave：品牌信任换取最后的溢价窗口

Aave 主导型协议的核心逻辑在于其极低的认知成本。市场倾向于将 Aave 定义为“DeFi 借贷的 schelling point”。即便 LP 缺乏对每个 isolated market 风险参数的判断，机构存款人也能轻易通过 Aave 的多链覆盖、Safety Module（stkAAVE 兜底）以及黑天鹅事件历史纪录建立信任。这种强共识特性为协议构建了两大融资优势：

(1) 品牌信任清晰，因此机构窗口具有长期红利：由于品牌属性清晰，在 DeFi 借贷的”机构化阶段”，机构 LP 对 Aave 的接受度最高。这使得 Aave 能更快获得机构资金接入（如 MakerDAO/SKY 默认配置、Lido stETH 集成），从而为后续的扩张（如 GH0 stablecoin、RWA 通道）争取到充裕的时间窗口和操作空间。

(2) 品牌护城河不确定性较低，因此抽水模式的折价可控：当 LP 出现迁移时，虽然 TVL 会被压缩，但基于 Aave 主流地位，机构 LP 的评估逻辑依然会维持在”品牌—风控—合规”这一框架内，而不会轻易质疑协议本身的归零风险。这种清晰的信任锚能有效避免 TVL 迅速崩塌。

然而，Aave 主导型协议并非天然的避风港，其”高抽水 + 低分配”属性也带来了隐性的结构性风险：

第一，缺乏 buyback 路径，对治理节奏极度敏感：由于 Aave V3 的 12.9% take rate 已积累 >\$100m DAO 国库储备，但 buyback 提案多次在 DAO 投票中被推迟，这导致 holder capture rate 持续低于 0.5%，与协议年化 Revenue (\$87.4m) 严重脱节。一旦市场认知到”Revenue 高但不分”是常态，token 估值将面临系统性下杀——这种治理失效是抽水螺旋的核心起点。

第二，同质化竞争削弱品牌溢价：当 Compound V3 被迫归零 take rate、Morpho Blue 显式选择零抽水时，应用层模式中”专业风控”与”机构友好”的差异化空间正在被压缩。市场难以给予 Aave 永久性的管理溢价，AAVE token 最终可能沦为”DeFi 借贷的影子 ETF”——只反映赛道 TVL 变化，而不享受协议层 Revenue 的增长。

综上，Aave 虽然提供了稳定的品牌底座，但如果协议因治理拖延无法启动 buyback，且在 V4 升级节奏上出现误判，一旦市场认知形成“Aave 是上一代”的叙事，协议将极易陷入被动收缩的困境。

7.2 5.2 Morpho：零抽水启动的范式飞轮

与 Aave 的“抽水 + 品牌”属性不同，Morpho 具有“零抽水 + 生态可组合”的双重属性。这意味着 Morpho 主导型协议面临着更复杂的价值定价模型——市场不仅关注 TVL 趋势，还会将 vault 生态繁荣度、curator 集中度以及生态扩张速度纳入估值考量。

这种复杂性为 Morpho 提供了平滑周期的工具，也为协议间差异化带来机会。Morpho 可通过开放 isolated markets、引入更多 collateral type、与 LST/LRT 生态深度集成，形成持续的飞轮启动动力。这让借贷叙事从单一 TVL 竞争，升级为“可组合的应用层基础设施”，在范式跃迁中能提供一定的生态保护。

更进一步，这种模式给予了协议“主动让利换生态”的空间——take rate 是否启动的时间窗口、与 vault curator 的收益分成机制、以及 cross-chain expansion 节奏，都可以成为横向比较的关键指标。

但价值分配的另一面，是对 token 价值捕获的极致挑战：鉴于 Morpho 已公开承诺零抽水，任何 fee switch 启动都会面临 LP 信任崩塌风险。这意味着 token 价值长期与生态绑定深度挂钩，而非协议 Revenue 直接挂钩。如果协议不能让 curator / vault 层与 token 持有人形成共生关系（如 vault performance fee 的一部分通道、curator stake to MORPHO 等），token 的价值捕获瓶颈将长期存在。

最后，相比于 Aave 的强共识周期，Morpho 的生态扩张特征更加非线性，带来的是窗口的“窄而快”。窗口往往迅速打开也迅速关闭（一次大型 curator 暴雷可能导致 vault 层撤退），能否在短时间内完成生态深度绑定，会直接塑造后续几个周期的协议层价值形态。换言之，Morpho 模式属于“机会窗口型策略”：生态共建能力不到位时，零抽水的复杂度会反过来放大不确定性。

7.3 5.3 长尾协议的“垂直深耕”模式：HyperLend、Fluid、Euler V2 的细分突围

在主流应用层与基础设施层之外，长尾协议正在探索一种更为垂直的“细分突围”路径。不同于直接与 Aave / Morpho 在通用借贷市场竞争，这类协议针对特定场景（leveraged farming、LST yield、机构合规通道）做深度优化，构建一个能在 Aave + Morpho 双寡头夹缝中存活的差异化机制。

简而言之，这并非单纯的“模仿创新”，而是将链上借贷的某一垂直 use case 做到极致，从而实现与头部协议的错位生长。

表 7：长尾协议典型路径对比表

维度	HyperLend	Fluid Lending	Euler V2
上线时间	2025 H2	2024 H1	2024 Q2（重启）
核心定位	Leveraged farming 与 LST 优化	Liquidity Layer + Lending 一体化	模块化 isolated markets
7d 增速	+30.98%	+9.18%	+7.56%
TVL (\$m)	526	865	347
Take Rate	n/a (early)	n/a (early)	灵活分级
竞争策略	极致场景优化	与 Instadapp 流动性聚合协同	重启后通过模块化吸引开发者
主要风险	单点突破后是否能跨链 / 跨场景	与 Aave 直接竞争通用借贷	重启信任、需重建生态

资料来源：DefiLlama，作者整理

上述三种模式虽然路径不同，但本质都是利用“细分场景 + 模块化架构”的组合，实现 Aave + Morpho 双寡头之外的差异化生长。但这套逻辑并非无懈可击。长尾协议的关键风险在于：垂直 use case 突破后能否横向扩展。若协议仅停留在单一场景，一旦该场景遭遇风险（如 LST depeg），整个协议都会随之衰减。

因此，最为稳健的终局应当是：长尾协议不仅做“垂直工具”，更要成为某一细分领域的“基础设施”。只有通过生态绑定（如 HyperLend 与 HyperLiquid 生态、Fluid 与 Instadapp 聚合器）将协议策略与生态长期价值绑定，长尾协议才能从单纯的“短期增速故事”，转化为衡量某垂直赛道繁荣度的合规影子指标。

8 · 六 DeFi 借贷风险分析 ·

8.1 6.1 借贷协议的生命周期与分化路径

DeFi 借贷协议的运行不是静态模型，而是同时受两大因素影响：(1) DeFi 借贷赛道的范式跃迁阶段，(2) 二级市场对协议 token 的估值溢价水平。因此，判断一家借贷协议是否可持续，重点不在“TVL 多大”，而在于它正处在生命周期的哪一阶段，以及商业模式是否为下一阶段预留了足够的安全空间。

下表展示了 DeFi 借贷协议的完整生命周期变化情况。从生命周期视角看，决定成败的关键往往不在范式扩张期的“扩表能力”，而在范式跃迁后的“分化结果”：顺周期里，TVL 增长更易打开估值溢价，借贷协议普遍可以借助赛道扩张吸收能力完成扩表；但一旦进入范式跃迁，take rate 收敛与 holder capture 收缩往往同步发生，估值窗口收窄甚至关闭。此时，只有商业模式更稳、token 价值捕获机制更健全的协议，才更可能抵御波动并保持估值；反之，依赖单一收费模式、且治理执行力较弱的协议，可能被迫在不利时点启动模式调整从而触发信任崩塌，从而把范式变化放大为系统性风险。

表 8：DeFi 借贷协议周期阶段对比表

阶段	核心定位	关键特征	典型走向
萌芽期	模式验证	TVL 大体跟随赛道 (P/S 较高)；激励有限，更多依赖自身资金或社区启动	扩张缓慢，规模小
加速期	飞轮启动	TVL 上行带动溢价抬升 (P/S 上行)；激励更容易被市场吸收，DAO Revenue 进入加速通道	规模快速放大
高位期	结构优化	TVL 已成型；倾向用模式更稳健、生态绑定更深的工具优化 token 价值传导，提升回撤承受力	更能应对波动
回撤期	压力集中	TVL 回撤且估值收缩 (P/S 走低)；若 token 价值捕获失效或治理拖延，容易被市场边缘化	短期风险暴露
分化期	修复或退出	结局取决于现金流与价值传导：buyback 充足、生态更稳的协议可修复并继续运作；反之可能被迫退出主流叙事	优胜劣汰

资料来源：作者整理

8.2 6.2 商业模式风险：抽水悖论与价值漂浮

商业模式决定了 DeFi 借贷协议在不同市场环境下的扩张速度与承压能力。合理的商业模式设计，很大程度上是协议应对范式跃迁的关键。范式扩张期，TVL 溢价更容易打开估值窗口，新增 LP 可以较低成本进入协议，从而加快扩张；但一旦溢价回落，TVL 增速明显下降，新增 LP 供给随之收缩，扩张会被迫放缓。

因此，应用层模式的核心风险在于抽水悖论。随着 Morpho 等零抽水协议日益完善，LP 对 take rate 的容忍度更依赖品牌信任、机构合规与多链覆盖，而不再仅仅是渠道稀缺性；当 P/S 回落至 $10\times$ 附近甚至转为折价，继续高 take rate 抽水往往会带来更强的 LP 流失压力。

基础设施层模式的风险主要体现为价值漂浮与 vault 层吞食的累积。在 TVL 加速期提高生态绑定可以放大价值，但在长期调整中，curator 集中度上升可能迫使协议向 vault 层让利更多，使协议层 Revenue 转化为 vault performance fee。此外，若生态合作中包含 vault token / 协议 token 之间的分成机制安排，或以单一 curator 主导的 vault 层结构为主，下行阶段更容易触发 vault 撤退，从而放大流动性压力。

值得指出的是：在范式跃迁周期时，过度依靠“高抽水但低分配”的协议易被套利资金主导，对 token 价格形成额外的抛压。其机制在于：套利机构通常采用“做空 AAVE、做多 MORPHO”的策略进行对冲。当 Aave TVL 持续流失时，为维持既定的对冲比例，套利机构往往会被动加大做空力度。这种机械性的抛售行为放大了短期下行压力，加速 token 价格跌势，诱发负反馈的“抽水螺旋”。

因此，DeFi 借贷协议在设计商业模式时，必须在 take rate 与 holder capture 之间寻找动态平衡，避免过度依赖单一收费模式导致的扩张停滞或连锁反应风险。

8.3 6.3 协议组合风险：Aave 的品牌贬值与 Morpho 的价值捕获悖论

作为当前 DeFi 借贷赛道的双寡头，Aave 已不再与 Compound 等同代协议直接竞争，转而与 Morpho 在范式定义层面进行长期博弈，具体相关性情况如下：可以看出 AAVE token 价格与 Aave V3 TVL 同步变化，而这又受制于范式跃迁的进度。

图 5：Aave / Morpho TVL 比值与 AAVE/MORPHO 相对价格示意（12 个月）

12 个月 Morpho/Aave TVL 比值变化：

2025-05	24%
2025-08	35%
2025-11	44%
2026-02	49%
2026-05	53% ← 关键阈值 70%（范式跃迁信号）

资料来源：DefiLlama，作者整理

对于品牌依赖度过高的 Aave 而言，这种范式跃迁是一把双刃剑。在 DeFi 扩张期中，它是品牌护城河的加速器；但在范式跃迁期，协议将面临更为严峻的品牌贬值效应。即当 Morpho TVL 持续追赶时，市场对 Aave 的品牌溢价容忍度也会同步下降，导致 token 跌幅往往远超 TVL 流失幅度。更为棘手的是，Aave V3 在 12.9% take rate 下虽然有充足 DAO Revenue，但因 buyback 拖延，无法依靠 Revenue 端收益向 token 持有人传导，这种 holder capture 的缺位极大地削弱了协议在范式跃迁中的抗风险韧性。

相比之下，Morpho 面临的首要挑战长期集中在 token 价值捕获上。直到 2026 年中，随着 vault 生态规模突破 \$5b、top 3 curator 合计管理超过 60% vault 流量，市场开始重新审视 Morpho token 的价值捕获效率。但其作为生态 token 的逻辑依然充满矛盾：

1. 从模式属性上看，Aave 是具备品牌信任的“DeFi 借贷 schelling point”，Morpho 更像是一种高增长的“基础设施层管道”。但 Morpho 的价值支撑逻辑存在内生矛盾：随着 vault 生态成熟与 curator 集中度上升，协议层的价值反而可能下降，这种生态进化带来的“管道化效应”削弱了 token 价值支撑。
2. 更核心的矛盾在于 fee switch 困境：若不启动 fee switch，token 持有零现金流的 MORPHO 在风险收益比上会被 AAVE 全面压制；若启动 fee switch 获取 take rate，又将面临 LP 信任崩塌、违背“零抽水承诺”的合规与道德挑战。这种进退维谷的局面，使得 Morpho 在现阶段难以形成清晰的 token 价值捕获机制。

8.4 6.4 核心评估指标：量化护城河深度与可持续性

为了把握 DeFi 借贷协议的真实价值创造能力与风险底数，需要建立一套超越 TVL 与 fees 的评估体系，重点关注以下三个核心维度：

第一，市值与年化 Revenue 比率 (P/S)：商业模式效率的晴雨表。P/S 不仅是估值指标，更直接反映协议商业模式是否被市场认可。当 P/S 显著低于 $15\times$ 时，表明市场给予了合理估值，协议可以通过 buyback 启动 / 生态合作高效转化 token 价值，并以低于市场隐含价值的成本积累护城河，从而实现“价值传导”的正向资本循环。反之，若 P/S 长期处于 $50\times$ 以上（如当前 Aave 因 holder capture 极低而呈现的“虚高”），意味着市场已经将 token 视为“无现金流锚定的赌注”，商业模式将失去估值支撑，甚至面临系统性下杀的风险。

第二，holder capture rate：价值传导效率的真实刻度。这是剔除 take rate 抽水规模影响后，判断 DeFi 借贷模式是否有效的终极标准。不同于单纯的协议年化 Revenue 增长，该指标反映了 DAO 治理是否真正为 token 持有人创造了增量价值。一个健康的 DeFi 借贷协议，必须确保 holder capture rate 持续高于 5%。如果 Revenue 高但流向 token 持有人极少（如 Aave 0.28%），则说明协议的 governance 执行力低下或价值分配机制失灵，这种“为了协议增长而协议增长”的模式本质上是在毁灭 token 持有人价值。

第三，生态绑定深度与 vault / curator 集中度：可持续性的底线。在 DeFi 借贷的范式跃迁环境下，协议的护城河深度取决于生态绑定的可信度。具备高生存能力的 DeFi 借贷协议应严格关注 vault / curator 层的集中度（如 top 3 curator 合计 $< 50\%$ 时表明生态健康， $> 60\%$ 时存在 vault 层吞食风险），并通过 staking、ve token 等机制确保协议 token 与 vault 层利益绑定。只要协议的生态合作机制足以让 curator 与 LP 都有“留下来”的动机，且模式中不包含针对 LP 信任的破坏性条款（如突然启动 fee switch），协议便能在范式跃迁中保持“以时间换空间”的主动权，避免因 LP 流失而被迫倒在范式跃迁前。

9 · 七 典型风险处理案例分析 ·

9.1 7.1 Aave：12.9% take rate 的承压与 V4 的窗口

Aave 的商业模式本质在于建立一种跨周期的应用层套利机制，即利用 DeFi 借贷市场的低效率与品牌信任所带来的资金黏性进行运作。其核心策略表现为：在范式扩张期利用 12.9% take rate 锁定极高的协议 Revenue，并依托 Safety Module 与多链覆盖安全渡过市场动荡周期；而在范式跃迁压力期，则规划通过 V4 模块化升级 + buyback 启动反扑，以此提升 holder capture rate 并进一步增强 token 价值。

这种“抽水 + 品牌”的机制虽然帮助 Aave 成功穿越了过往的多个周期，但本质上是将赛道风险转移到了“V4 时间窗口”与“buyback 治理执行力”这两个关键变量上。

9.1.1 7.1.1 范式跃迁对品牌护城河的约束

Aave DAO 的资本运作呈现出高度的纪律性，其 TVL 增长节奏与赛道竞争激烈度（特别是 Morpho TVL 追赶速度）呈现显著的负相关性。历史数据显示，当 Morpho TVL 占比 < 30% 时，Aave 增长稳定；当 Morpho TVL 占比突破 50% 时，Aave TVL 进入持续小幅回撤通道。

图 6: Aave 与 Morpho TVL 相对变化示意 (2025-05 至 2026-05)

Aave V3  \$13.84b (-1% YoY)
Morpho Blue  \$7.41b (+128% YoY)

24 个月前: Aave 约 90% market share of top 2

12 个月前: Aave 约 80% market share of top 2

当前: Aave 约 65% market share of top 2

预测 12 个月后: 双方各 50% (黄灯阈值)

资料来源: DefiLlama, 作者整理

当前, Aave 正面临 Morpho 持续追赶的挑战, token 价格已从高位回撤近 30%。基于过往的行为模式推演, 预计 Aave DAO 在 2026 年内将启动 buyback 提案投票 + V4 公测窗口。这意味着支撑协议价值的正向循环面临阶段性窗口期, 协议必须在 V4 完成主网上线前修复 holder capture, 在此期间其品牌护城河的耗损将受到显著抑制。

9.1.2 7.1.2 V4 与 buyback 双重 catalyst 的窗口压力

尽管短期内 Aave 并无 TVL 崩塌压力, 但随着 Morpho TVL 比值的逼近, 若届时 V4 表现疲软无法触发市场再认知, 协议将面临巨大的品牌贬值挑战。

具体而言, 2026 年 Q4 与 2027 年 Q1 是 V4 的预定主网窗口期。若 V4 准时上线、产品力强、且 DAO 同步启动 buyback (年化规模 \$40-60m), holder capture rate 可修复到 15-25%, AAVE token 估值有望反扑至 \$280-450 (3-5 $\times$)。反之, 若 V4 继续延期、buyback 仅象征性执行, holder capture 维持 < 1%, 主流叙事将固化为“Aave 是上一代”, token 价格可能回撤至 \$30-50 (下行 40-65%)。

图 7: Aave V4 与 Buyback 双重 catalyst 推演

- 2026 Q3 ● V4 testnet 启动
- 2026 Q4 ● V4 mainnet 上线 (关键窗口)
- 2027 Q1 ● Buyback 启动 / 评估
- 2027 Q2 ● holder capture 是否修复到 5%+
- 2027 Q3 ● Morpho TVL 是否反超 Aave

资料来源: Aave Governance、SEC (USDC 通道)、作者整理

9.2 7.2 Compound V3: 被迫归零与边缘化的教训

与 Aave 的“主动延迟”不同, Compound V3 的案例揭示了在范式跃迁中被动归零的边缘化代价。作为曾经与 Aave 并列的“DeFi 借贷双王”, Compound 在 V3 升级后被迫将 take rate 降为 0%, 以维持 LP 流动性。其商业模式的结构缺陷在于: 当 Compound 看到 LP 持续向 Aave / Morpho 迁移时, 唯一的反应是降 take rate; 而降 take rate 之后, Compound 的协议 Revenue 归零, COMP token 失去现金流锚定, 进一步加速了边缘化。

图 8: Compound V3 TVL 与 COMP 价格走势对比 (24 个月)

2024-05	TVL \$3.2b	COMP \$52	Take Rate 8%	
2024-11	TVL \$2.4b	COMP \$48	Take Rate 4%	← 第一次降抽水
2025-05	TVL \$1.8b	COMP \$39	Take Rate 2%	
2025-11	TVL \$1.5b	COMP \$32	Take Rate 0%	← 完全归零
2026-05	TVL \$1.24b	COMP \$28	Take Rate 0%	

观察：从 take rate 第一次下调到完全归零仅 12 个月。

TVL 在此期间下跌 48%，token 下跌 46%。

归零后 6 个月 TVL 继续小幅下行，token 估值进入"governance premium"区间。

资料来源：DefiLlama、CoinGecko、作者整理

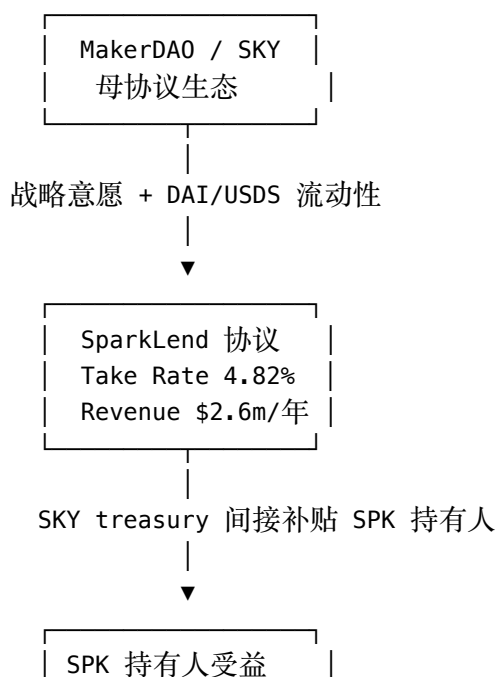
在 2024-2025 年的范式跃迁中，Compound TVL 规模从约 \$3.2b 迅速收缩至 \$1.24b，而 COMP token 持有人在协议 Revenue 归零后失去了任何现金流分配权。这种被动应对策略导致其商业模式彻底转向“纯流动性管道 + 治理 token premium”——与 Morpho 的主动让利模式形成镜像，但因为缺少 Morpho 的生态可组合性优势，Compound 的归零无法启动让利飞轮。

风险最终在 2025 年 Q4 集中爆发。随着 Compound 协议 Revenue 归零持续 12 个月，DAO 国库储备见底，原计划的 V4 升级被无限期推迟，开发团队规模缩减约 50%。这一系列举动虽然暂时缓解了运营压力，但也彻底掏空了协议的核心竞争力。Compound V3 当前仍维持 \$1.24b TVL，但已沦为“非战略地段”——既缺乏 Aave 的品牌护城河，也无 Morpho 的生态可组合性。

9.3 7.3 SparkLend：母协议补贴下的混合形态生存

与 Aave 的“主动延迟”和 Compound 的“被动归零”不同，SparkLend 展示了第三条生存路径：通过母协议 (MakerDAO/SKY) 补贴维持混合形态。SparkLend 采取了 4.82% 的中等 take rate，但通过 SKY treasury 的间接补贴，使得 holder capture rate 罕见地达到 161%——即向 SPK 持有人分配的金额甚至超过协议自身 Revenue。

图 9：SparkLend 商业模式示意



资料来源：DefiLlama，作者整理

即便在 2025 年 Aave / Compound / Morpho 三方共同压制下，SparkLend 依然坚持通过母协议补贴来维持 holder capture 高位。虽然这种方式保住了协议的 token 价值锚定，但 SPK 持有人本质上不是 SparkLend 协议价值的拥有者，而是 SKY 生态价值再分配的受益者。数据显示，2026 年 Q1，尽管 SparkLend TVL 仅 \$3.29b（仅为 Aave 的 24%），但 SPK 持有人年化收益率（约 12%）显著高于 AAVE（约 0.04%）。

这种“以生态补贴换 holder capture”的代价是协议的独立性：原有作为独立借贷协议的定位被弱化，SparkLend 逐渐演变为 MakerDAO/SKY 生态延伸出的“机构借贷通道”。SparkLend 的案例表明，在缺乏独立 token 价值捕获能力的 DeFi 借贷协议中，依赖母协议补贴虽然是最后的救命稻草，但其代价是牺牲商业模式的独立性和长期战略选择权。

10 · 八 DeFi 借贷可持续性分析和趋势展望 ·

10.1 8.1 可持续性判断框架：take rate 弹性、holder capture 修复、生态绑定深度

回看过往周期，很多 DeFi 借贷协议的失速并非始于 TVL 流失，而是商业模式与价值传导承受力不匹配：take rate 调整使得“协议 Revenue”变为“治理拖延”，最终演化为被动 LP 流失与全面的品牌信用收缩。因此，判断一家 DeFi 借贷协议能否跨范式运作，最有效的落点不是 TVL 规模，而是三项硬约束——take rate 弹性、holder capture 修复速度与生态绑定深度。

第一，take rate 弹性：商业模式定位是否仍具调整空间。take rate 不只是估值指标，更直接反映商业模式是否具有经济性。当 take rate 处于 5-10% 区间，协议可以在相对有利的水平向 LP 让利并保留部分 Revenue，从而维持双向调整空间；当 take rate 长期处于 12% 以上（如 Aave 当前），继续维持往往会带来更强的 LP 流失压力，模式调整空间显著下降，扩张自然转向保守。同时在 Morpho 等零抽水协议逐步普及后，市场对 take rate 的容忍度也更依赖品牌信任、机构合规与生态深度，而不再仅由“早期共识”叙事的支撑。

第二，holder capture 修复：buyback 与价值传导是否真正启动。Holder capture 的作用不是直接提高 TVL，而是让协议在范式跃迁中仍能保持估值底气，并按期履行向 token 持有人的价值传导。对 DeFi 借贷协议而言，“活下来”的核心检验往往发生在范式压力持续一段时间之后——即是否仍有足够现金流与可用 DAO 国库来维持 buyback，是否会因治理拖延被迫在低位 TVL 时启动模式重构。Holder capture 与生态绑定的可信度，决定了协议在范式跃迁期是被动应对还是保持主动。

第三，生态绑定深度：生态合作是否给协议留下修复时间。生态风险不只来自当前 TVL 水平，更来自 vault / curator 集中度、合作伙伴的撤退风险，以及是否存在 fee switch、curator stake 等触发安排：（1）应用层模式的压力主要来自治理拖延与 buyback 启动的不确定性；（2）基础设施层模式在 vault 层吞食或 curator 集中度过高阶段可能失去生态价值，从而呈现更接近“协议管道化”的压力。生态结构与触发条款往往决定协议在范式跃迁期究竟是能渡过周期，还是被迫在低位放弃核心模式。

综合来看，生存能力更强的 DeFi 借贷协议往往具备两点共性：其一，商业模式端尽量回避“突然 fee switch / 强制治理迁移”的不可逆条款，更多依赖渐进式调整与生态共建，以确保模式调整权不被生态条款挤压；其二，价值传导端要么具备主协议的持续支持（如 SparkLend），要么在有利环境中提前锁定更长期限、更稳健的 buyback / staking 机制，使 holder capture 不会被治理拖延快速侵蚀。归根结底，DeFi 借贷协议的长期竞争力更多体现为生态运营能力：对模式调整、价值传导与生态共建的精细把控。

10.2 8.2 趋势展望：从份额竞争转向价值捕获

随着 2026 年 DeFi 借贷赛道全面步入范式跃迁，主流协议面临生存考验。基于其当前的生存状况，本文给予以下四方面展望。

10.2.1 8.2.1 核心命题重塑：从扩张叙事转向价值再分配

2025 年下半年以来的范式跃迁，使 DeFi 借贷的关注点从“顺周期扩张”回到“跨周期价值再分配”。当 TVL 增速放缓与 holder capture 收缩同步收缩时，协议的压力并不主要来自 TVL 浮亏，而是来自价值传导与治理执行力约束的叠加：take rate 抽水与 buyback 拖延决定了 token 价值锚定的弹性，生态合作条件的收紧则会把 TVL 变化转化为被动模式调整的现实风险。此时竞争的分水岭不在于 TVL 规模，而在于估值收敛时是否仍能保持调整空间，能否在范式压力期维持模式独立性并避免被迫在低位时启动 fee switch。

在这一框架下，可持续性判断可以落到三个更可操作的问题：其一，DAO Revenue 与可动用国库能否覆盖未来一段时间的 buyback 启动，尤其是在 token 持有人共识压力下；其二，生态是否高度集中在少数 curator / vault，是否存在对 TVL 流失高度敏感的协议条款，从而在范式跃迁期放大风险；其三，当 P/S 开始接近 30× 或转为折价时，协议是否仍有可执行的模式调整与生态合作方案，而不是只能等待赛道反转。只有当这三点同时成立，协议才具备“熬到下一个范式窗口”的基本资格。

10.2.2 8.2.2 估值模式转换：TVL 故事稀缺化与现金流锚定

Morpho 等零抽水协议的普及削弱了 DeFi 借贷协议作为“应用层抽水通道”的作用，因此协议层的估值溢价会更加稀缺。DeFi 借贷协议若想维持估值溢价，必须提供 Morpho 难以替代的要素：更可信的治理执行力、更明确的 holder capture 路径、更可验证的生态绑定与合规通道。后续协议更可能出现的常态是：估值窗口更短、折价阶段更长，只有在 buyback、Safety Module、披露与生态共建被市场持续认可的协议上，估值溢价才更可能稳定出现。

与此同时，即便底层 TVL 规模相近，不同协议的 P/S 也会长期分化，因为市场会把“协议质量”直接计入价格：商业模式是否可靠、决策是否克制、价值分配是否稳健、生态共建是否透明，都会转化为估值差异。缺乏明确 holder capture 路径、仅作为“赛道 ETF”存在的协议（如 Compound V3），其估值溢价会趋于消失并更容易滑向折价；而能够在 take rate、buyback 与生态合作上更成熟，并持续维持透明披露与可验证流程的主体，才更可能保住估值窗口。

10.2.3 8.2.3 底层模式分化：Aave 的品牌延展性与 Morpho 的生态可组合性

从模式属性看，Aave 型 DeFi 借贷协议的优势在于品牌延展性强、机构接入容易，因此更容易获得长期的机构资金窗口；在范式压力期，市场对底层品牌的质疑相对更少。但其短板也更直接：缺乏快速 fee switch 路径，使协议对治理执行节奏与 V4 上线时间窗口更加敏感；若在高位治理拖延并错过反扑，模式跃迁与 holder capture 压力更容易集中暴露。同时，应用层模式同质化会压缩品牌溢价，使 token 价格更容易退化为底层 TVL 变化的放大映射。

Morpho 型 DeFi 借贷协议的空间主要来自生态可组合性与策略选择，但随之而来的是更高的生态绑定、披露与执行要求。市场会更关注 vault 层托管是否清晰、收益来源是否可追溯、风险隔离是否充分、链上操作是否可验证。模式越复杂，对透明度与流程可验证性的要求越高；能否把“生态如何共建、价值如何流转、风险如何隔离”讲清楚并持续兑现，将直接决定其估值空间与生态可得性。

10.2.4 8.2.4 行业终局推演：双寡头化与 curator 生态化

DeFi 借贷作为 DeFi 基础组件不会消失，但胜负手将从“哪个 TVL 大”转向“价值流向何处”。

当估值溢价更稀缺、生态合作更挑剔时，规模与信誉会转化为现实优势：头部协议（Aave + Morpho 双寡头）更容易在范式窗口打开时完成模式调整、更可能获得更长的生态合作周期，也更有条件通过更稳健的工具组合延后压力、提高跨周期存活率。相反，长尾协议若主要依赖持续激励维持 TVL，即便短期不断裂，也往往以牺牲 token 价值为代价，导致 holder 结构频繁更替、估值修复难度上升，最终更容易被市场边缘化。

最终，能够穿越范式跃迁的协议，通常不是 TVL 最大的扩张者，而是在 take rate 高时更克制、在 take rate 低时更稳健：buyback 节奏不过度透支，价值分配与生态共建留有余地，治理与链上操作保持透明且可验证。未来市场将用更严格的条款、更少的 TVL 溢价，持续筛选出少数具备长期可持续性的 DeFi 借贷协议，并伴随 curator 生态层的崛起，使真正的 alpha 从协议层迁移到应用层。

11 参考文献

- [1] DefiLlama. (2026, May 25). Lending Protocols Dashboard. <https://defillama.com/protocols/Lending>
 - [2] Aave Labs. (2025, December). Aave V4 Technical Specification. Aave Governance Forum.
 - [3] Morpho Association. (2025, October). Morpho Blue Whitepaper v2. <https://morpho.org/>
 - [4] Hougan, M., & Bitwise Asset Management. (2025, October). DeFi Lending Sector Quarterly Review (Q3 2025). Bitwise Investments.
 - [5] SKY Foundation / MakerDAO. (2025, December). SparkLend Treasury Subsidy Mechanism Disclosure.
 - [6] Compound Labs. (2025, November). Compound V3 Governance Update: Zero-Take-Rate Transition. Compound Governance Forum.
-

12 附录 A —原始数据快照 (Phase A)

数据时点: 2026-05-25 22:27 UTC 数据源: DefiLlama API (/protocols, /protocol/<slug>, /summary/fees/<slug>)

12.1 A.1 关键协议详细数据

12.1.1 Aave V3

- Supply TVL: \$13.84b (以太坊主导, 约 70%)
- Borrowed: \$10.98b
- Utilization: 79.3%
- Token: AAVE, FDV \$1.36b, P/S ~ 15.5×
- 部署链: 20 条 (Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, OP, Base, BSC, Scroll, ZKsync, Linea, Celo, Sonic, Plasma, Mantle, Gnosis 等)

12.1.2 Morpho Blue

- Supply TVL: \$7.41b
- Borrowed: \$3.87b
- Utilization: 50.7%
- Token: MORPHO (具体 FDV 在本报告中未单独拉取)
- 部署链: 36 条 (Ethereum 52%, Base 38%, 其他 10%)
- 关键差异: Utilization 较低 (50.7% vs Aave 79.3%) ——LP 端供大于求, 或部分新部署 vault 尚未充分启用

12.1.3 SparkLend

- Supply TVL: \$3.29b
- 年化 Fees: \$54.9m

- 年化 Revenue: \$2.6m
- 年化 Holders Revenue: $\$356k * 12 = \$4.27m$ (异常: > Revenue, 确认 SKY treasury 间接补贴)
- 母协议: MakerDAO / SKY ecosystem

12.1.4 Compound V3

- Supply TVL: \$1.24b
- 年化 Fees: \$22.0m
- 年化 Revenue: \$0
- 部署链: 6 条 (Ethereum, Polygon, Arbitrum, Base, OP, Scroll)
- Token: COMP, 已无 Revenue 锚定, 估值倒向”governance premium”

12.2 A.2 Fees / Revenue 横向对比 (年化)

协议	年化 Fees	年化 Revenue	年化 Holders Revenue	Holder Capture	解读
Aave V3	\$678m	\$87.4m	\$242k	0.28%	Revenue 存在但不流向 token
Morpho Blue	\$176m	\$0	\$0	n/a	显式选择不捕获, all to LP
SparkLend	\$54.9m	\$2.6m	~\$4.27m	~164%	母协议补贴异常, 需 Phase B 链上验证
Compound V3	\$22m	\$0	\$0	n/a	被迫归零, 与 Morpho 镜像但缺少飞轮

12.3 A.3 Phase B Dune Queries ——已设计未运行

5 个 SQL 模板已写在 `~/web3-vc/plugins/web3-vc/connectors/dune/queries/lending/`:

1. `01-share-migration.sql` —wallet 级 Aave → Morpho 迁移流 (量化抽水螺旋)
2. `02-deposit-concentration.sql` —top-N LP 集中度 (量化买方议价权)
3. `03-utilization-trend.sql` —跨协议 utilization 时间序列
4. `04-liquidation-volume.sql` —bad debt + cascade 历史
5. `05-unified-hhi.sql` —用 active borrows 算 HHI (去口径偏差)

Phase B 在 Dune MCP auth 修通后可一次性运行, 预计 ~10 credits, 会进一步 quantify 本报告中黄/红灯号的强度。

13 附录 B — 方法论局限

13.1 B.1 数据局限

- DefiLlama 单数据源：所有 fees/revenue 数字来自 DefiLlama adapter，若某协议适配器有 bug 则数字有偏差
- Phase B 缺失：链上微观结构数据（实际钱包迁移流、集中度、清算历史）未拉取——thesis 中有”Morpho 抢 Aave 份额”的速度估算基于 DefiLlama 聚合数据反推，非链上 ground truth
- 价格 / FDV：MORPHO 价格、FDV 在此报告中未独立 cross-check（DefiLlama 返回 null）——对其估值的判断仅基于”已 priced in 多少 bull case”的定性陈述

13.2 B.2 框架局限

- 3-5 年情景概率：所有 base / bull / bear 概率是个人估计，非历史 backtest——任何 quant 评估应当 weight by uncertainty interval
- 范式跃迁判断：将 Aave / Morpho 对照定义为”应用层 vs 基础设施层”是定性框架，实际 Aave V4 可能融合两种模式
- TAM 定义：本报告把”DeFi 借贷”狭义定义为 DefiLlama 的 Lending category，但 perp DEX 的 margin lending、stablecoin issuer 的 reserve borrowing 等”lending-like”活动未包含

13.3 B.3 个人立场披露

- 报告作者持有少量 ETH、SOL 仓位作为 portfolio 基础，当前不持有任何 lending sector 协议的 token 或 LP 仓位
 - 本报告为研究框架演示，非投资建议
 - 报告基于公开数据；任何具体投资决策需要独立尽调、链上验证、与协议团队 / 同行交叉验证
-

统稿 & 编辑: Roddy Huang

数据源: DefiLlama API (2026-05-25 22:27 UTC 拉取的 Phase A 截面), Dune Phase B queries 已设计未运行。